

9.1 Subdivisión en forma estándar

La división en subredes permite la creación de varias redes lógicas a partir de una dirección única de red. Dado un único bloque de direcciones, es posible la creación de subredes por medio de direcciones lógicas.

En la división en forma estándar, cada una de las subredes tiene el mismo número de direcciones asignadas.

Los nodos de los enrutadores, puerta de enlace predeterminada (gateway), pertenecen a la subred a la cual están conectados.

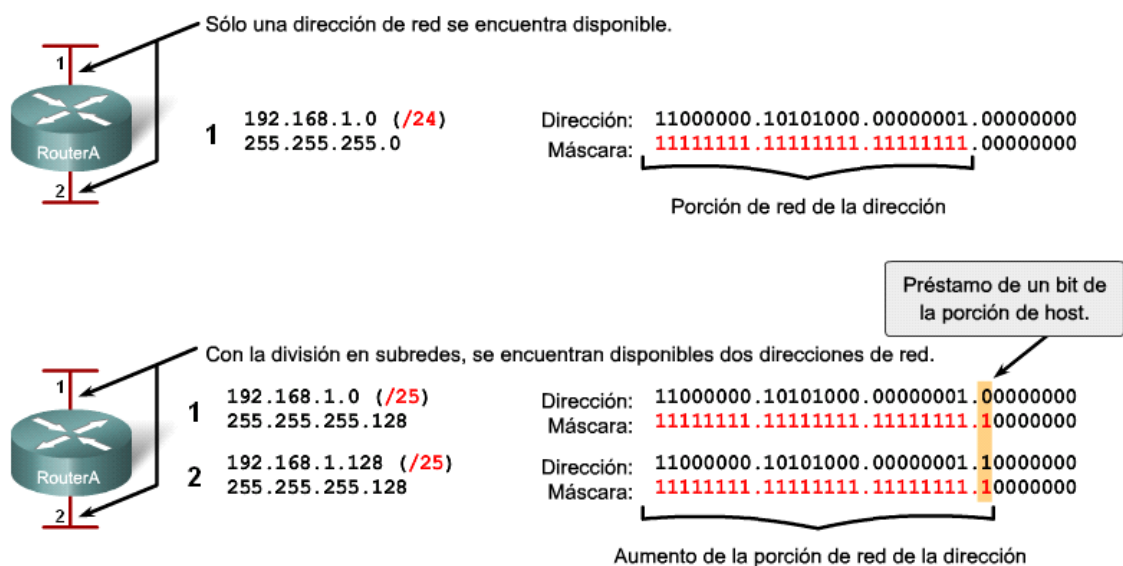
Para la creación de subredes se utilizan los bits de la porción de host y se agregan a la porción de red. Esto implica un cambio del valor de la máscara asignada a la dirección.

Por cada bits que se utilice para la porción de red se duplica la cantidad de subredes y se reduce en la mitad la cantidad de host disponible en cada subred.

Calculo de las subredes: si se adicionan n bits para la red, la cantidad de subredes configurables será 2^n .

Calculo de la cantidad de hosts en cada subred: para una cantidad de m bits disponible para la porción de host, se podrá configurar $2^m - 2$ hosts en cada subred.

Préstamo de bits para las subredes



9.2 Principios de división en subredes en forma estándar

El enrutador A en la figura posee dos interfaces para interconectar dos redes. Dado un bloque de direcciones 192.168.1.0 /24, se crearán dos subredes. Se toma prestado un bit de la porción de host utilizando una máscara de subred 255.255.255.128, en lugar de la máscara original 255.255.255.0. El bit más significativo del último octeto se usa para diferenciar dos subredes. Para una de las subredes, este bit es "0" y para la otra subred, este bit es "1".

Calculo de subredes

Se usa la expresión 2^n , donde n es la cantidad de bits prestados de los host para asignarlo al número de subredes. En este ejemplo $n=1$.

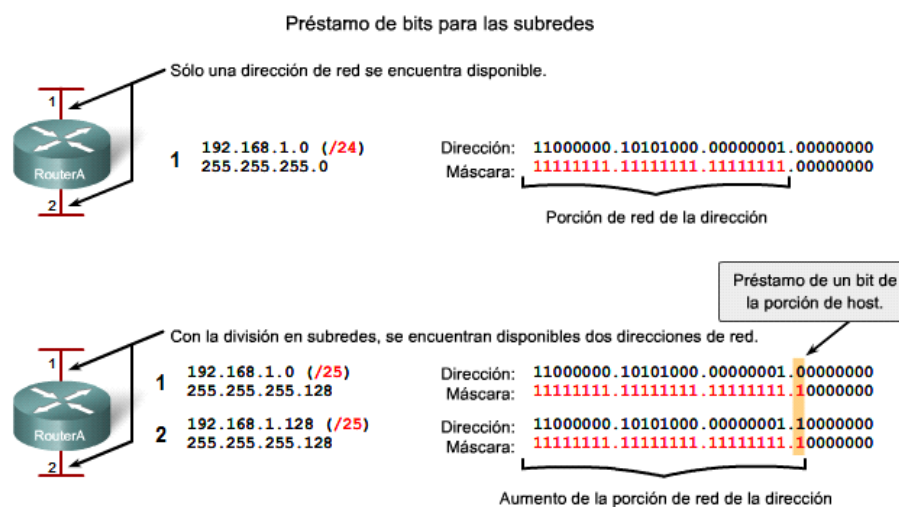
Calculo del número de hosts

Se usa la expresión $2^m - 2$, donde m representa la cantidad de bits disponibles para los hosts en cada subred. En este ejemplo $m=7$.

Los valores del último octeto son:

00000000 : 0

10000000 : 128



9.3 Principios de división de subredes en forma estándar

Por cada bit prestado que se tome de la porción de host, se duplica la cantidad de redes configurables. Por cada bit prestado que tome de la porción de host, se reduce en la mitad la cantidad de host configurable en cada una de las subredes.

A continuación se tiene el esquema de direccionamiento correspondiente al ejemplo anterior.

Esquema de direccionamiento: Ejemplo de 2 redes

Subred	Dirección de red	Rango de host	Dirección de broadcast
0	192.168.1.0/25	192.168.1.1 - 192.168.1.126	192.168.1.127
1	192.168.1.128/25	192.168.1.129 - 192.168.1.254	192.168.1.255

9.4 Principios de división en subredes en forma estándar

Ejemplo con tres subredes: se tiene la misma dirección original 192.168.1.0 /24, la máscara tiene el valor de 255.255.255.0.

Se toman prestados dos bits de la porción de host. La máscara tiene el valor de 255.255.255.192

Cálculo de la cantidad de subredes: hasta $2^2 = 4$ subredes.

Cálculo de la cantidad de hosts en cada subred: hasta $2^6 - 2 = 62$ hosts.

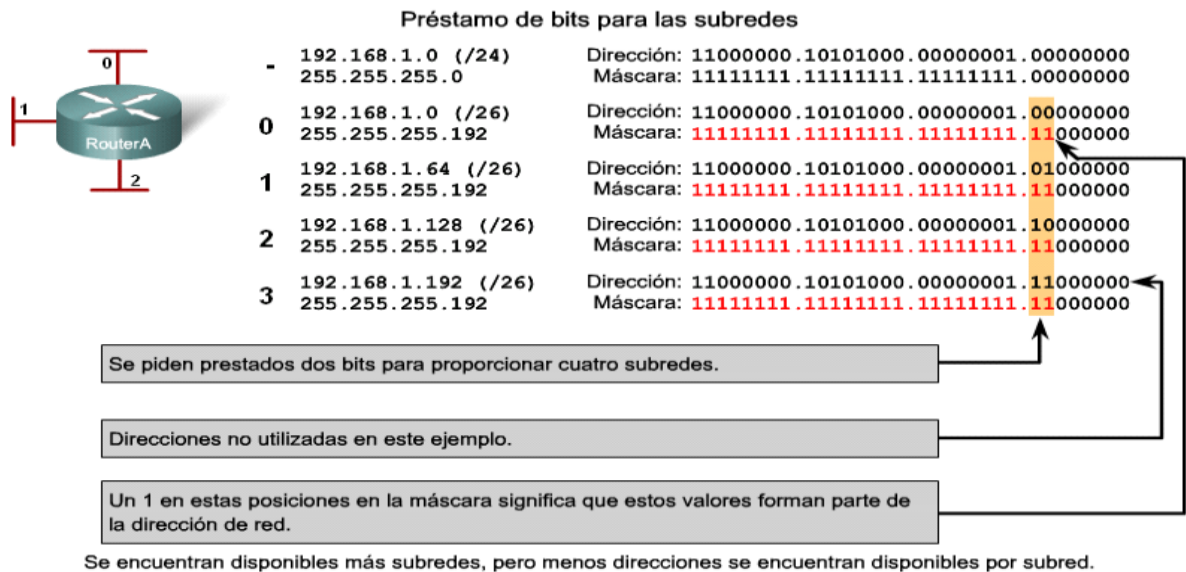
Direcciones de red de cada una de las subredes: en el último octeto.

Subred 0: 0 ; 00000000.

Subred 1: 1 ; 01000000.

Subred 2: 2 ; 10000000.

Subred 3: 3 ; 11000000.



9.5 Principio de división en subredes

Los números asignados a la red permanecen sin cambio alguno en las subredes. En la división estándar cada una de las subredes tiene asignado igual número de hosts.

Nombre de la subred	Dirección de la subred ; /26: 255.255.255.192	Rango de dirección de los hosts ; / 26 : 255.255.255.192	Dirección de difusión o broadcast ; / 26 : 255.255.255.192
0	192.168.1.0	192.168.1.1 – 192.168.1.62	192.168.1.63
1	192.168.1.64	192.168.1.65 – 192.168.1.126	192.168.1.127
2	192.168.1.128	192.168.1.129 – 192.168.1.190	192.168.1.191
3	192.168.1.192	192.168.1.193 – 192.168.1.254	192.168.1.255

9.6 Principios de división en subredes en forma estándar

Ejemplo con seis subredes: una red compuesta por cinco LAN y una WAN.

La dirección principal asignada 192.168.1.0 / 24, máscara 255.255.255.0.

Cálculo de las subredes: para seis subredes, se deben usar tres bits, esto permite hasta ocho subredes. La máscara tiene el valor de 255.255.255.224.

Cálculo de la cantidad de hosts en cada subred: se dispone de cinco bits, esto permite hasta 30 hosts en cada subred.

Se realizan los cálculos en el último octeto.

Para la subred 0: 00000000.

Para la subred 1: 00100000.

Para la subred 2: 01000000.

Para la subred 3: 01100000.

Para la subred 4: 10000000.

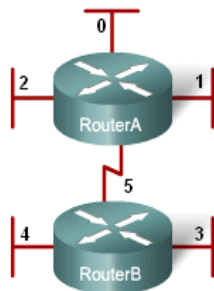
Para la subred 5: 10100000.

Para la subred 6: 11000000.

Préstamo de bits para las subredes

Comience con esta dirección		192.168.1.0 (/24)	Dirección: 11000000.10101000.00000001.00000000
		255.255.255.0	Máscara: 11111111.11111111.11111111.00000000
Forme 8 subredes		0 192.168.1.0 (/27)	Dirección: 11000000.10101000.00000001.00000000
		255.255.255.224	Máscara: 11111111.11111111.11111111.11100000
		1 192.168.1.32 (/27)	Dirección: 11000000.10101000.00000001.00100000
		255.255.255.224	Máscara: 11111111.11111111.11111111.11100000
		2 192.168.1.64 (/27)	Dirección: 11000000.10101000.00000001.01000000
		255.255.255.224	Máscara: 11111111.11111111.11111111.11100000
		3 192.168.1.96 (/27)	Dirección: 11000000.10101000.00000001.01100000
		255.255.255.224	Máscara: 11111111.11111111.11111111.11100000
		4 192.168.1.128 (/27)	Dirección: 11000000.10101000.00000001.10000000
		255.255.255.224	Máscara: 11111111.11111111.11111111.11100000
		5 192.168.1.160 (/27)	Dirección: 11000000.10101000.00000001.10100000
		255.255.255.224	Máscara: 11111111.11111111.11111111.11100000
		6 192.168.1.192 (/27)	Dirección: 11000000.10101000.00000001.11000000
		255.255.255.224	Máscara: 11111111.11111111.11111111.11100000
		7 192.168.1.224 (/27)	Dirección: 11000000.10101000.00000001.11100000
		255.255.255.224	Máscara: 11111111.11111111.11111111.11100000

Se piden prestados tres bits para proporcionar ocho subredes.



9.7 Principios de división en subredes en forma estándar

Esquema de direccionamiento.

Esquema de direccionamiento: Ejemplo de 6 redes

Subred	Dirección de red	Rango de host	Dirección de broadcast
0	192.168.1.0/27	192.168.1.1 – 192.168.1.30	192.168.1.31
1	192.168.1.32/27	192.168.1.33 – 192.168.1.62	192.168.1.63
2	192.168.1.64/27	192.168.1.65 – 192.168.1.94	192.168.1.95
3	192.168.1.96/27	192.168.1.97 – 192.168.1.126	192.168.1.127
4	192.168.1.128/27	192.168.1.129 – 192.168.1.158	192.168.1.159
5	192.168.1.160/27	192.168.1.161 – 192.168.1.190	192.168.1.191
6	192.168.1.192/27	192.168.1.193 – 192.168.1.222	192.168.1.223
7	192.168.1.224/27	192.168.1.225 – 192.168.1.254	192.168.1.255

9.8 Enrutamiento hacia las subredes.

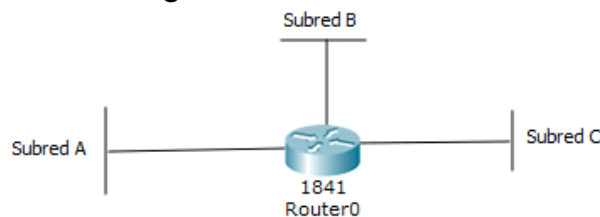
El enrutador contiene una tabla de enrutamiento hacia cada una de las subredes con la cual tiene conexión directa. Alguno de los campos de la tabla de enrutamiento contiene la siguiente información relacionada con las subredes conectadas directamente: dirección IP de la subred de destino, máscara de subred de destino, puerto de entrada y salida de la subred de destino.

El enrutador establece la ruta directa del tráfico terminal hacia cualquiera de los puertos.

El tráfico terminal finaliza en una de las subredes contiguas, si la subred de destino se encuentra a un solo salto de la red de origen de la información.

No se requiere la elaboración de ninguna tabla de enrutamiento para el tráfico iniciado en una subred y el cual finaliza en otra subred del mismo enrutador.

El enrutador reconoce y enruta directamente el tráfico terminal de un salto hacia la correspondiente subred contigua.



9.9 Enrutamiento hacia las subredes

Para el enrutamiento estático, es necesario la elaboración de una tabla de enrutamiento si la subred de destino se encuentra a una distancia mayor que un salto con relación a la subred de origen. La tabla del enrutador define el enrutamiento hacia una subred de destino con su correspondiente máscara de subred de destino.

En el caso del tráfico en la subred A, entrante al enrutador Router0, con destino a la subred C, es necesario completar la tabla de enrutamiento en el cual se especifica la dirección IP del siguiente salto, ubicada en la subred B, en el enrutador Router1.

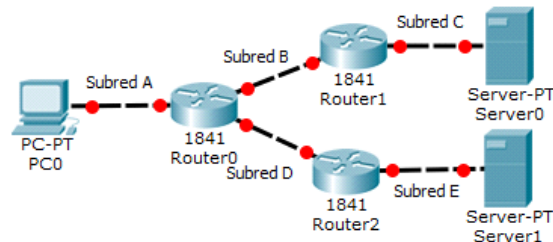


Tabla estática en el enrutador Router0.

GLOBAL	Static Routes	
Settings	Network	Dirección IP de la subred de destino
Algorithm Settings	Mask	Máscara de la subred de destino
ROUTING	Next Hop	Dirección IP de la interfaz contigua del enrutador vecino
Static	Add	
RIP		
SWITCHING		
VLAN Database		
INTERFACE		
FastEthernet0/0	Network Address	
FastEthernet0/1		
Ethernet0/0/0		
	Remove	

9.10 División en subredes conforme al tamaño adecuado VLSM

Esta forma de configuración se conoce como máscara de longitud variable VLSM

Cada red en una interred esta limita a incluir una cantidad limitada de hosts.

Algunas redes como cada enlace WAN requiere solamente dos direcciones IP. Otras redes requieren una cantidad considerable de hosts. El diseño de una red debe considerar estos casos y la ampliación de la red.

Determinación de la cantidad total de equipos configurables en una empresa

En la inter-red corporativa deben ser incluidos todos los hosts, impresoras, servidores, enlaces WAN y equipos de acceso a la red en la empresa.

Determinación de la cantidad y el tamaño de las subredes

Se debe conocer la cantidad y el tamaño de cada una de las subredes con los grupos comunes de hosts.

Se divide la red en subredes para superar los problemas de ubicación, tamaño y control.

A continuación se diseña el plan de direccionamiento de toda la red fundamentada en:

- Agrupación basada en la ubicación geográfica común.
- Agrupación de hosts utilizados para propósitos específicos.
- Agrupación basada en la propiedad.

Cada enlace WAN es una subred que enlaza diferentes ubicaciones geográficas.

En algunos casos es necesario la creación de diferentes subredes en las localizaciones de alta densidad de usuarios debido a

- Usuarios que tienen un clase de tráfico común.
- Requerimientos de seguridad de acceso a una subred perteneciente a una determinada dependencia.
- Subredes para un grupo de servidores.

Elija un bloque de direcciones que permita alojar a la cantidad total de hosts.

Determine la cantidad de subredes y la cantidad de direcciones requeridas en cada red.

Ejemplo: la cantidad total de hosts es 800 incluyendo los servidores y los enlaces WAN. La dirección seleccionada 172.16.0.0 / 22 permite hasta 1024 direcciones. Se tienen 1022 direcciones para los hosts.

9.11 División en subredes por el método de VLSM

El número total de direcciones IP requeridas para toda la entidad es 800. Esto incluye las direcciones de los hosts y las direcciones de los enrutadores.



9.12 División por el metodo de VLSM

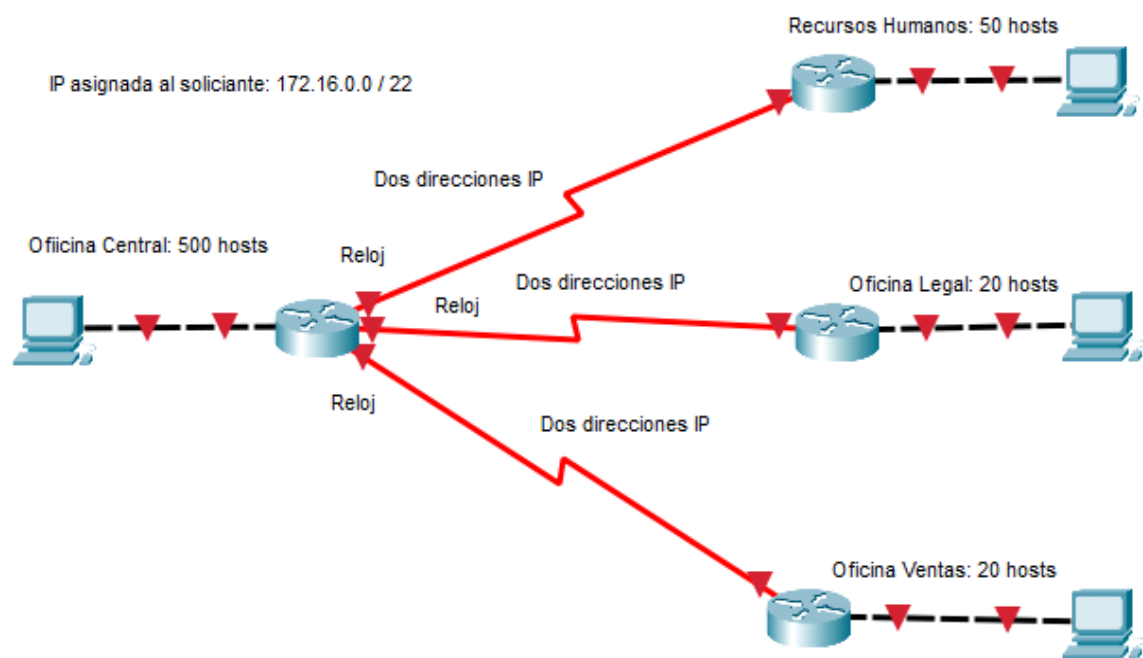
La dirección principal asignada es 172.16.0.0 /22.

Las direcciones IP deben ser asignadas conforme al número de direcciones asignada a cada subred. Se toman bits de la porción de host para la ampliación de la porción de red y creación de las subredes. Las subredes deben ser clasificadas en orden decreciente con relación al número de hosts. Por cada bit que se presta de la porción de host, se duplica el número de subredes y el número de host se reduce en la mitad en cada red.

Es necesario la implementación de una tabla que contenga el número máximo de direcciones configurables relacionada con la dirección IP principal asignada y el número de hosts en cada una de las subredes existentes.

Los números de hosts correspondientes a la dirección principal IP y a las direcciones IP de las subredes deben ser ubicadas en diferentes columnas. Es necesario la especificación del prefijo de red o máscara de subred en cada una de las columnas que contengan los rangos de las direcciones IP. En la primera columna se ubica la dirección principal IP, en la cual se especifica el prefijo de red. En las restantes columnas alineadas con la primera se ubican las direcciones IP de cada una de las subredes, la cual contiene el rango de direcciones IP que ocupa y el prefijo de red asignado. Se debe evitar la duplicación de direcciones en cada una de las subredes.

9.13 topología de la red



9.14 División de la red en subredes conforme al número de direcciones disponibles

IP asignada: 172.16.0.0 / 22 ; |172.16.000000| XX. XXXXXXXX |
Subred: | 172.16. 000000 | 00 . 00000000 | ; 172. 16. 0 .0 /22
Difusión: | 172. 16. 000000 | 11. 11111111 | ; 172.16.3.255 / 22

Subred A: Oficina Central: 500 hosts ; | 172.16. 000000 | X { Y. YYYYYYYY } ; | 172.16. 000000 | 0 { 0 .00000000 } ; 172.16.0.0 / 23
Difusión: | 172.16. 000000 | 0 { 1 . 11111111 } ; 172.16.1.255 / 23

Recursos Humanos: 50 hosts. ; 6 bits.
Subred: | 172. 16 . 000000 | XX. XX { YYYYYY } ; | 172. 16. 000000 | 1 0 . 00 { 000000 } ; 172.16.2.0 / 26
Difusión: | 172.16. 000000 |10. 00 { 111111 } ; 172.16.2.63 / 26

Oficina Legal: 20 hosts , 5 bits.
Subred: | 172.16. 000000 | XX. XX X { YYYYYY } ; | 172.16. 000000 | 10 . 01 0 { 00000 } ; 172 .16. 2. 64 / 27
Difusión: | 172.16. 000000 | 10. 010 { 11111 } ; 172.16. 2.95 / 27

Oficina Ventas: 20 hosts ; 5 bits.
Subred : | 172 . 16 . 000000 | XX. XX X { YYYYYY } ; | 172.16 . 000000 | 10 . 0 1 1 { 00000 } ; 172.16. 2. 96 / 27
Difusión: | 172.16. 000000 | 10 . 011 { 11111 } : 172.16.2. 127 / 27

WAN 1 : 2 direcciones ; 2 bits
Subred: | 172. 16. 000000 | XX . XXX XXX { YY } ; | 172.16. 000000 | 1 0 . 1 0 0 000 { 00 } ; 172.16. 2. 128 / 30
Difusión: | 172 . 16. 000000 | 10 . 100000 { 11 } ; 172.16.2.131 / 30

WAN 2 : 2 direcciones ; 2 bits
Subred: | 172 . 16. 000000 | XX . XXXXXX { YY } ; | 172 .16. 000000 | 1 0 . 1 0 0 001 { 00 } ; 172.16.2.132 / 30
Difusión: | 172.16. 000000 | XX . XXXXXX { YY } ; | 172. 16 . 000000 | 1 0 . 10 0 001 { 11 } ; 172.16.2.135 / 30

WAN 3 : 2 direcciones ; 2 bits
Subred: | 172 . 16. 000000 | XX . XXXXXX { YY } ; 172.16. 000000 | 1 0 . 10 0 010 { 00 } ; 172.16.2.136 / 30
Difusión: | 172 . 16. 000000 | XX . XXXXXX {YY} ; 172.16. 000000 | 1 0 . 10 0 0 10{11} ; 172.16.2.139 / 30

Direcciones disponibles: desde el IP 172.16.2.140 hasta el IP 172.16.3.255

9.15 División de subredes conforme al tamaño adecuado

IP asignada	Of. Central	Rec. Hum.	Of. Legal	Of. Ventas	WAN1	WAN2	WAN3	Disponibles
/22	/23; 500 hosts	/26;50 hosts	/27;20 hosts	/27;20 hosts	/30; 2 dir.	/30; 2 dir.	/30; 2 dir.	
172.16.0.0	172.16.0.0							
.	.							
.	172.16.1.255							
.		172.16.2.0						
.		.						
.		172.16.2.63						
.			172.16.2.64					
.			.					
.			172.16.2.95					
.				172.16.2.96				
.				.				
.				172.16.2.127				
.					172.16.2.128			
.					.			
.					172.16.2.131			
.						172.16.2.132		
.						.		
.						172.16.2.135		
.							172.16.2.136	
.							.	
.							172.16.2.139	
.								172.16.2.140
.								.
172.16.3.255								172.16.3.255

9.16 Cambio de configuración de subred estándar a VLSM

La subdivisión de una subred o el uso de una máscara de longitud variable permite VLSM permite maximizar la eficiencia del direccionamiento de una red.

Algunas subredes conectadas a una LAN tienen numerosos hosts y algunas subredes conectadas a una WAN tienen solamente dos direcciones.

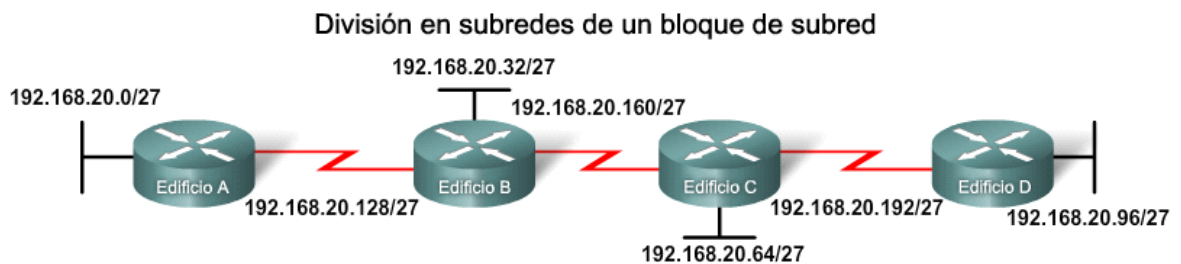
En el direccionamiento con clase existe desperdicio de direcciones IP las cuales no pueden ser asignadas en otras redes.

La dirección IP original asignada a un subcriptor es 192.168.20.0/24

Con la dirección 192.168.20.0 /27 es posible la implementación de ocho subredes como indica la tabla.

Estos bits son bits que se toman prestados al cambiar la máscara de subred correspondiente por números "1" para indicar que estos bits ahora se usan como bits de red. Entonces, el último octeto de la máscara se representa en binario con 11100000, que es 224. La nueva máscara 255.255.255.224 se representa mediante la notación /27 para representar un total de 27 bits para la máscara.

En binario, esta máscara de subred se representa como: 11111111.11111111.11111111.11100000



Número de subred	Dirección de subred
Subred 0	192.168.20.0/27
Subred 1	192.168.20.32/27
Subred 2	192.168.20.64/27
Subred 3	192.168.20.96/27
Subred 4	192.168.20.128/27
Subred 5	192.168.20.160/27
Subred 6	192.168.20.192/27
Subred 7	192.168.20.224/27

9.17 Cambio de configuración de una subred estándar a VLSM

En cada subred con direccionamiento con clase se tendrían 32 direcciones.

Existe pérdida de direcciones en las redes WAN, la cuales ocupan solamente dos direcciones cada una. Es posible el uso de una máscara de longitud variable VLSM la cual permite subdividir una subred.

Dirección: 192.168.20.192

En binario: 11000000.10101000.00010100.11000000

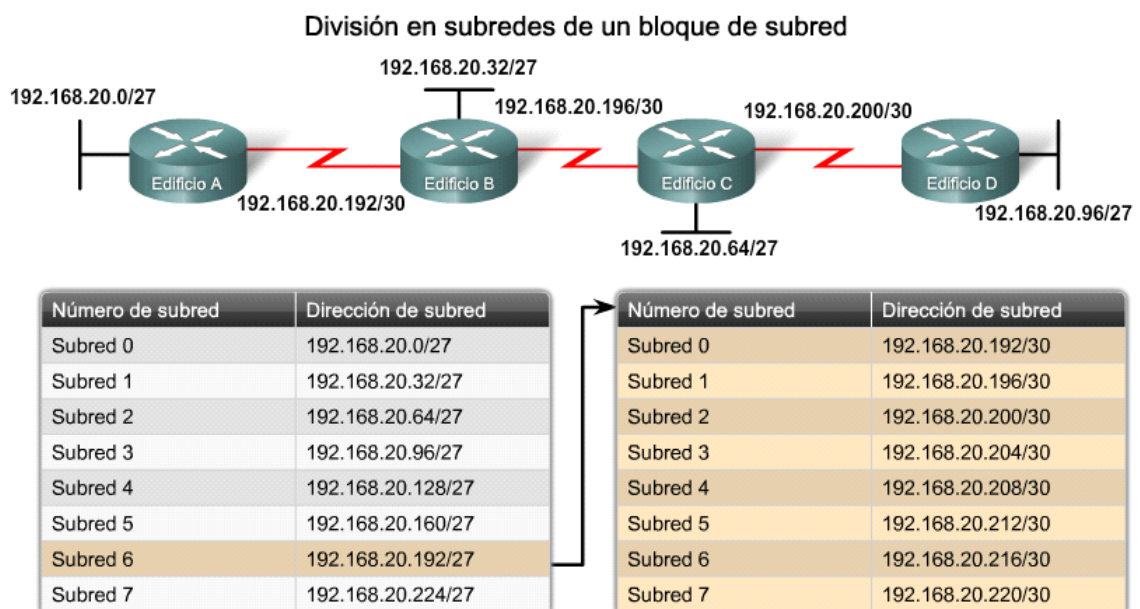
Máscara: 255.255.255.252

30 bits en binario: 11111111.11111111.11111111.11111100

Luego de tomar prestado tres de los bits de host para usar como bits de red, quedan cinco bits de host.

Estos cinco bits permitirán más de 30 hosts por subred.

A pesar de que se ha cumplido la tarea de dividir la red en una cantidad adecuada de redes, esto se hizo mediante la pérdida significativa de direcciones no utilizadas. Por ejemplo: sólo se necesitan dos direcciones en cada subred para los enlaces WAN. Hay 28 direcciones no utilizadas en cada una de las tres subredes WAN que han sido bloqueadas en estos bloques de direcciones. Además, de esta forma se limita el crecimiento futuro al reducir el número total de subredes disponibles. Este uso ineficiente de direcciones es característico del direccionamiento con clase.



9.18 Diseño de subredes

Ejemplo: determine si es factible el diseño de subredes en forma estándar o VLSM para la siguiente topología.

Dirección IP asignada: 192.168.15.0 /24

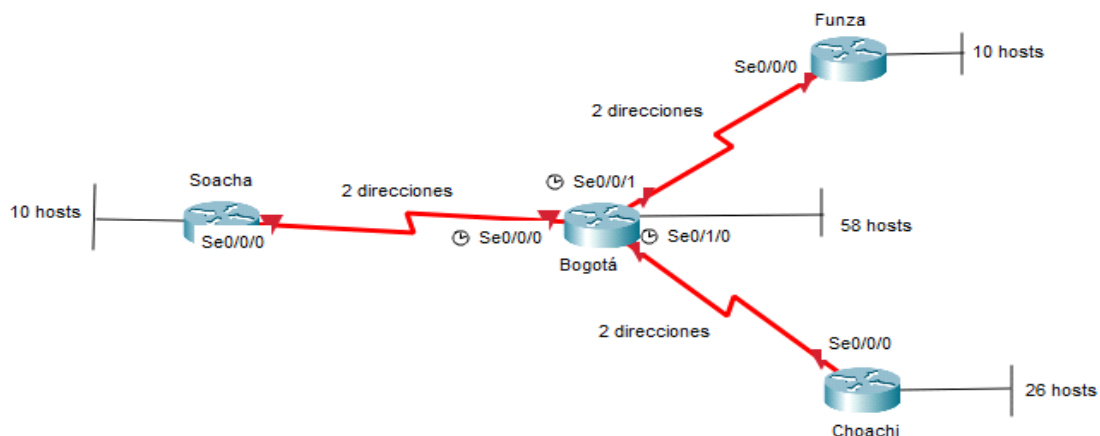
Soacha: 10 direcciones hosts

Bogotá: 58 direcciones host

Funza: 10 direcciones host

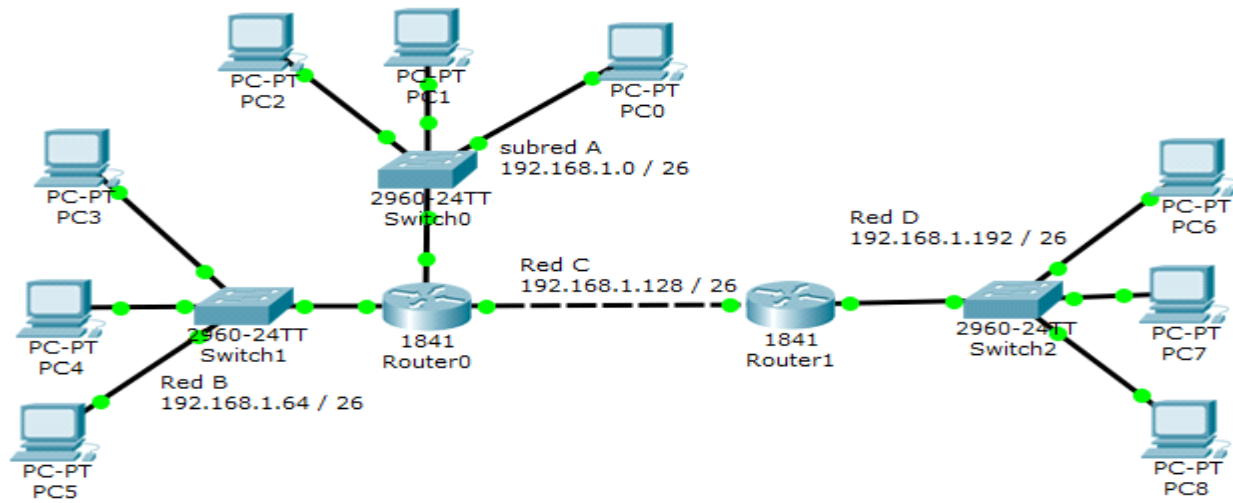
Choachi: 10 direcciones host

Enlaces WAN 2 direcciones host (cada uno)



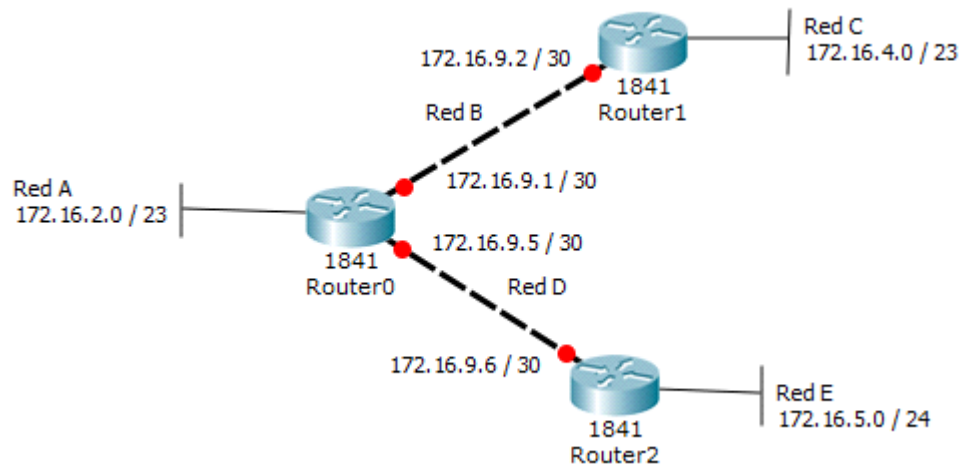
9.19 Tráfico de broadcast en una subred

Es posible el tráfico de broadcast en una subred.
Broadcast limitado: difusión dentro de una subred.



9.20 Error de direccionamiento

Determine si existe solapamiento entre las siguientes redes.
Ejemplo1.



Red A: 172.16.2.0 / 23 ; | 172.16.0000001 | 0 .00000000

Red A	172	16	0000001	0	00000000
	172	16	2		0
PH	172	16	0000001	0	00000001
UH	172	16	0000001	1	11111110
Difusión	172	16	0000001	1	11111111
	172	16	3		255
Red B	172	16	9		000000 xx
					000000 00
PD	172	16	9		000000 01
	172	16	9		1
UD	172	16	9		000000 10
	172	16	9		2
Difusión	172	16	9		000000 11
	172	16	9		3

Red: 172.16.2.0
Difusión: 172.16.3.255
Red C: 172.16.4.0 / 23 ; | 172.16.0000010 | 0 . 00000000
Red: 172.16.4. 0
Hosts: 172.16.4.1172.16.4.255....172.16. 5.0.....172.16.5.254
Difusión: 172.16. 5. 255
Red E: 172.16.5.0 / 24 ; | 172.16.5. | 00000000
Red : 172.16.5.0
Difusión: 172.16.5.255

9.21 Tabla de direccionamiento para el ejemplo anterior

Solución para el ejemplo1.

Para la determinación del solapamiento se debe establecer el rango de direcciones correspondiente a cada red.

	Dirección de red	Direcciones de los hosts o puertas de enlace predeterminadas (gateway)	Dirección de difusión
Red A	172.16.2.0 / 23	172.16.2.1 / 23,172.16.2.255 /23 , 172.16.3.0 /23,172.16.3.254/23	172.16.3.255 / 23
Red B	172.16.9.0 / 30	172.16.9.1 / 30 , 172.16.9.2 / 30	172.16.9.3 / 30
Red C	172.16.4.0 / 23	172.16.4.1 / 23, ...172.16.4.255 / 23, 172.16.5.0 / 23, ...172.16.5.254 /23	172.16.5.255 / 23
Red D	172.16.9.4 / 30	172.16.9.5 / 30, 172.16.9.6 / 30	172.16.9.7 / 30
Red E	172.16.5.0 / 24	172.16.5.1 / 24,172.16.5.254 /24	172.16.5.255 / 24

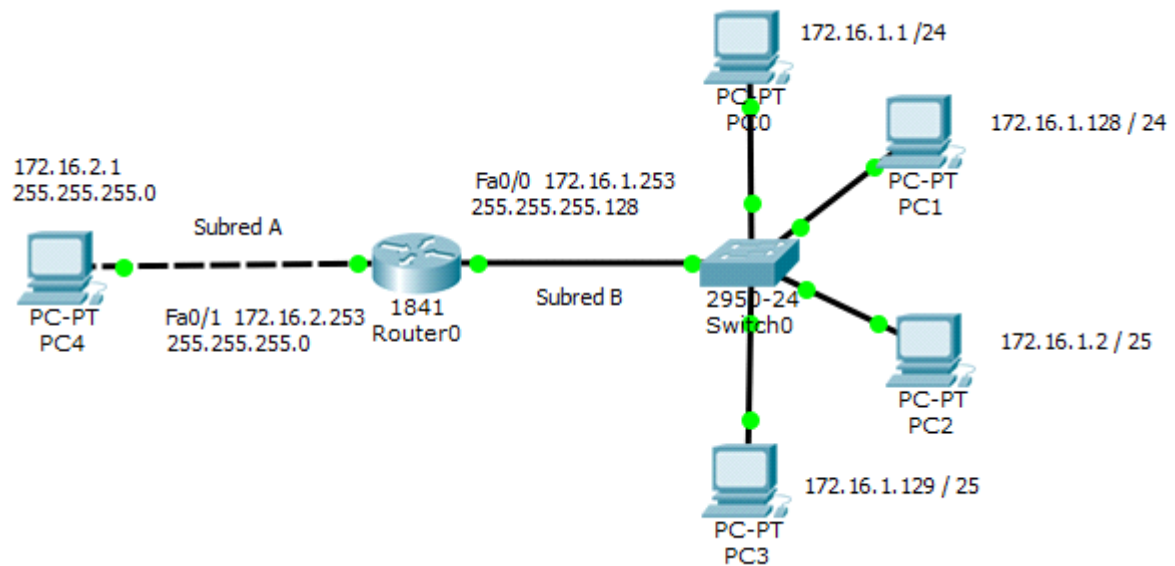
La red C contiene a la red E.

En la red C, las direcciones 172.16.4.255 / 23 y 172.16.5.0 / 23 le corresponden a los hosts de esa red.

9.22 Error de direccionamiento

Determine si existe alguna inconsistencia en la configuración de esta red.

Ejemplo2



Simulación demostrativa.

9.23 Tabla de direccionamiento de los hosts y del enrutador

Solución para el ejemplo 2.

La tabla de la subred A no presenta inconveniente alguno en la subred interna ni con la subred B. El direccionamiento de la subred A es incorrecto debido a las máscaras diferentes para los grupos de dispositivos configurados en esa subred.

Tabla de la subred B.

	Dirección de red	Rango de direcciones para los hosts y la puerta de enlace predeterminada	Dirección de difusión
PC0	172.16.1.0/24	172.16.1.1/24 172.16.1.127/24, 172.16.1.128/24, ...172.16.1.254/24	172.16.1.255/24
PC1	172.16.1.0/24	172.16.1.1/24 172.16.1.127/24, 172.16.1.128/24, ...172.16.1.254/24	172.16.1.255/24
PC2	172.16.1.0/25	172.16.1.1/25, 172.16.1.2/25172.16.1.126/25	172.16.1.127/25
PC3	172.16.1.128/25	172.16.1.129/25,172.16.1.254/25	172.16.1.255/25
Puerta de enlace Predeterminada, gateway	172.16.1.128/25	172.16.1.129/25, ...172.16.1.253/25, 172.16.1.254/25	172.16.1.255/25